KERAAL Model-Input Data: Metatable (EN / 한국어)

2026-10-07

KERAAL Model-Input Data: Metatable

This document describes every file and column of the KERAAL model-input data. The English section comes first; the Korean section (한국어) follows.

Files

All outputs live under `C:\EJ\Keraal\`. The two `model_input_*.csv` files are the model inputs; the rest are for checking and documentation.

File	What it is	Purpose
`model_input_blazepose.csv`	One row per frame: 99 BlazePose features + 21 label/meta columns (835 recordings, 224,912 rows, 120 columns)	Training input for the video-based model
`model_input_kinect.csv`	Same layout with 175 Kinect features (841 recordings, 237,733 rows, 196 columns)	Training input for the Kinect comparison
`model_input_*_qc_report.txt`	Parsing and label QC report: recording counts, error distribution, warnings, frames per participant	Quality check right after building the CSV
`summary_blazepose.txt`, `summary_kinect.txt`	Pre-training check built from the label columns only (inside/outside annotated span, participant × error type, truncated recordings)	Designing the train/validation split
`video_alignment.csv`	Per-recording video length and fps vs annotation end time vs Kinect length	Evidence for the 15 fps time axis
`keraal_parse_annotations_v2.py`	Main script: `inspect` (check folders), `parse` (parse annotations), `build` (create CSV + QC), `selftest`	Data generation
`check_video_alignment.py`	Reads video lengths and writes `video_alignment.csv`	Time-axis check
`summarize_model_input.py`	CSV → `summary_*.txt`	Pre-training check
`keraal_parse_annotations.py`	First version; does not recognize the annotatorA/B folders, so it is not used	Archive
`keraal_input_data_notes.md`	Confirmed facts and open questions	Team sharing
`data\group1A` etc.	Raw data: `annotatorA/B` (annotations), `kinect`, `blazepose`, `openpose`, `videos` (G3 also has `vicon`)	Original inputs

CSV label and meta columns (21, identical in both CSVs)

One row = one frame of one recording. Time uses 15 fps (1 second = 15 frames).

Column	Role	Meaning	Example values
sample_id	Identifier	Recording ID (from the file name)	G1A-CTK-R1-Brest-022
group	Identifier	Data group (1A labelled patients, 2A labelled healthy adults, 3 healthy participants simulating errors)	1A, 2A, 3
exercise_code	Meta	Exercise: CTK hiding face, ELK flank stretch, RTK torso rotation	CTK
participant_key	Split key	Participant (group_ID); split train/validation by this column to avoid leakage between people	1A_R1, 2A_S3, 3_P2
trial_id	Meta	Currently empty (reserved)	(empty)
frame_idx	Meta	Frame number, starting at 0	0, 1, …
time_sec	Meta	frame_idx ÷ 15 in seconds	12.067
evaluation	Label	Whole-recording evaluation (annotator global-evaluation track)	Correct, Incorrect, Incomplete, Motionless
error_type	**Frame target**	Error type of this frame. Error1~3 are used as class codes (whether the meaning is the same across exercises is unconfirmed, so also check exercise_code)	none, Error1, Error2, Error3, Other
body_part	**Frame target**	Body region of the error. Group 3 uses BodypartIndex1~3 (real mapping unconfirmed)	none, Spine, BothArms, LeftArm, RightArm
severity	Label	Error severity	none, SmallError, LargeError
label_source	Label meta	Where the label comes from. anvil_time = annotator time interval (1A/2A); filename_whole = file-name label applied to the whole recording (G3 weak label)	anvil_time
label_quality	Label meta	How the label was built: interval_<track>_<annotator> or whole_recording	interval_global_A
in_annotated_span	Filter	yes = at or before annotator A's last annotation time; no = after it (many annotations end where the error ends, so these frames are filled as correct but may be unlabelled)	yes, no
skeleton_truncated	Filter	BlazePose file was cut off and only the early frames exist (always no for Kinect)	yes, no
second_idx	Meta	Second number = floor(frame_idx ÷ 15)	0, 1, …
sec_error_type	**Second target**	Error type of that second: the most frequent error type among error frames if the error-frame fraction is ≥ 0.5, else none. All frames in a second share the value	none, Error1 …
sec_body_part	**Second target**	Body region of that second (same rule)	Spine, none …

Column	Role	Meaning	Example values
`sec_error_frac`	Meta	Fraction of error frames within that second (0–1)	`0.467`
`sec_n_frames`	Filter	Number of frames in that second; below 15 means an incomplete last second	`15`, `9`
`sec_boundary`	Meta	`yes` = normal and error frames are mixed within the second (boundary second)	`yes`, `no`

Feature columns

Features are the raw skeleton values. Normalization, angles and velocities are computed in the model code. Column names follow `<joint>_<value>`.

File	Columns	Name pattern	Meaning of each value	Notes
`model_input_kinect.csv`	175 (25 joints × 7)	`SpineBase_x`, `SpineBase_y`, `SpineBase_z`, `SpineBase_qx`, `qy`, `qz`, `qw`	x, y, z = 3D position (Kinect camera space); qx–qw = joint orientation quaternion	The dataset readme does not state the unit. Raw values
`model_input_blazepose.csv`	99 (33 joints × 3)	`Nose_x`, `Nose_y`, `Nose_z`	x, y = image coordinates normalized to 0–1 (can slightly exceed it off-screen); z = relative depth to the video plane	Undetected joints are `nan`. Frame numbers match the video frames 1:1

Kinect joints (25, in order): SpineBase, SpineMid, Neck, Head, ShoulderLeft, ElbowLeft, WristLeft, HandLeft, ShoulderRight, ElbowRight, WristRight, HandRight, HipLeft, KneeLeft, AnkleLeft, FootLeft, HipRight, KneeRight, AnkleRight, FootRight, SpineShoulder, HandTipLeft, ThumbLeft, HandTipRight, ThumbRight.

BlazePose joints (33, in order): Nose, Left_eye_inner, Left_eye, Left_eye_outer, Right_eye_inner, Right_eye, Right_eye_outer, Left_ear, Right_ear, Mouth_left, Mouth_right, Left_shoulder, Right_shoulder, Left_elbow, Right_elbow, Left_wrist, Right_wrist, Left_pinky, Right_pinky, Left_index, Right_index, Left_thumb, Right_thumb, Left_hip, Right_hip, Left_knee, Right_knee, Left_ankle, Right_ankle, Left_heel, Right_heel, Left_foot_index, Right_foot_index.

The video-based model (BlazePose) is the target for real-time feedback; Kinect is the comparison baseline for when a depth camera is available.

Usage notes

Do not use label columns as features; assign roles as in the table below.

Role	Columns
Model input	Feature columns (Kinect 175 / BlazePose 99), optionally `exercise_code`
Target (frame)	`error_type`, `body_part`
Target (second, preferred)	`sec_error_type`, `sec_body_part`
Split key	`participant_key` (split by participant)
Filters	`in_annotated_span == "yes"`, `sec_n_frames == 15`, `skeleton_truncated` (for sensitivity comparison)
Never use as input (label leakage / identifiers)	`evaluation`, `severity`, `label_*`, `sec_*`, `sample_id`, `participant_key`, `frame_idx`, `time_sec`, `second_idx`

- Error frames are about 9% inside the 1A/2A annotated span. Accuracy is meaningless; look at error-detection recall/F1 and segment-level F1.
- Group 3 (`group=3`) is a weak label applied to the whole recording, and the real body regions of `BodypartIndex1~3` are unconfirmed. Do not use it for evaluation until the team confirms it does not conflict with the pre-registered confirmatory analysis plan.
- The label time axis is frame ÷ 15. The fps (10) stored in the video file metadata does not fit this data.
- Script options: `--annotator A|B` (default A) and `--interval-track global|temporal|auto` (default global); changing them is reflected in `label_quality`.

KERAAL 입력 데이터 메타테이블 (한국어)

위 영문 내용과 같은 한국어 버전입니다.

파일 개요

모든 결과물은 `C:\EJ\Keraal\` 아래에 있고, 모델 입력은 `model_input_*.csv` 두 개이며 나머지는 점검·설명용입니다.

파일	무엇인가	용도
`model_input_blazepose.csv`	프레임당 1 행 표. BlazePose 99 개 특징 + 라벨 21 열 (835 녹화, 224,912 행, 120 열)	영상 기반 모델 학습 입력
`model_input_kinect.csv`	같은 구조, Kinect 175 개 특징 (841 녹화, 237,733 행, 196 열)	Kinect 기반 비교용 학습 입력
`model_input_*_qc_report.txt`	파싱·라벨 QC 리포트: 녹화 수, 오류 분포, 경고, 참가자별 프레임 수	CSV 생성 직후 품질 확인
`summary_blazepose.txt`, `summary_kinect.txt`	CSV 라벨 열만 읽어 만든 학습 전 점검 요약 (주석 구간 안/밖, 참가자×오류유형, 잘린 녹화)	학습/검증 분할 설계
`video_alignment.csv`	녹화별 영상 길이·fps, 주석 종료 시각, Kinect 길이 비교표	시간축(15fps) 검증 근거
`keraal_parse_annotations_v2.py`	메인 스크립트. `inspect`(폴더 확인), `parse`(주석 파싱), `build`(CSV+QC 생성), `selftest`	데이터 생성
`check_video_alignment.py`	영상 길이를 읽어 `video_alignment.csv` 생성	시간축 점검
`summarize_model_input.py`	CSV → `summary_*.txt`	학습 전 점검
`keraal_parse_annotations.py`	초기 버전. annotatorA/B 폴더를 인식하지 못하므로 쓰지 않음	보관용
`keraal_input_data_notes.md`	확인된 사실과 미확정 사항 정리	팀 공유
`data\group1A` 등	원자료. `annotatorA/B`(주석), `kinect`, `blazepose`, `openpose`, `videos` (G3 는 `vicon` 포함)	입력 원본

CSV 라벨·메타 열 (21 개, 두 CSV 공통)

행 하나 = 녹화 한 개의 프레임 한 개입니다. 시간은 15fps 기준(1 초 = 15 프레임)입니다.

열	종류	의미	값 예
`sample_id`	식별자	녹화 ID (파일명에서 유래)	`G1A-CTK-R1-Brest-022`
`group`	식별자	데이터 그룹 (1A 환자 라벨있음, 2A 건강인 라벨있음, 3 오류 흉내 건강인)	1A, 2A, 3
`exercise_code`	메타	운동: CTK 얼굴 가리기, ELK 옆구리 늘리기, RTK 상체 회전	CTK
`participant_key`	분할 키	참가자 (그룹_ID). 학습/검증을 이 열 기준으로 나눠야 사람 간 누수가 없음	1A_R1, 2A_S3, 3_P2
`trial_id`	메타	현재 비어 있음 (예약 열)	(빈 값)

열	종류	의미	값 예
frame_idx	메타	프레임 번호, 0 부터 시작	0, 1, …
time_sec	메타	frame_idx ÷ 15 (초)	12.067
evaluation	라벨	녹화 전체 평가 (annotator 전역 평가 트랙)	Correct, Incorrect, Incomplete, Motionless
error_type	프레임 라벨(타깃)	그 프레임의 오류 유형. Error1~3 은 각각 하나의 클래스 코드로 사용 (의미가 운동마다 다를 수 있어 exercise_code 를 같이 확인할 것)	none, Error1, Error2, Error3, Other
body_part	프레임 라벨(타깃)	오류 부위. G3 는 BodypartIndex1~3(실제 부위 매핑 미확인)	none, Spine, BothArms, LeftArm, RightArm
severity	라벨	오류 심각도	none, SmallError, LargeError
label_source	라벨 메타	라벨 출처. anvil_time = 주석자 시간 구간(1A/2A), filename_whole = 파일명 라벨을 녹화 전체에 붙임(G3 약라벨)	anvil_time
label_quality	라벨 메타	라벨 생성 방식. interval_<구간트랙>_<주석자> 또는 whole_recording	interval_global_A
in_annotated_span	필터	yes = 주석자 A 의 마지막 주석 시각 이전. no = 그 이후(주석이 오류 끝에서 끝난 녹화가 많아 정상으로 채워졌지만 미라벨일 수 있음)	yes, no
skeleton_truncated	필터	BlazePose 파일이 중간에서 잘려 앞부분만 있는 녹화 (Kinect 는 항상 no)	yes, no
second_idx	메타	초 번호 = 바닥(frame_idx ÷ 15)	0, 1, …
sec_error_type	초 라벨(타깃)	그 초의 오류 유형. 오류 프레임 비율이 0.5 이상이면 오류 프레임 중 최빈값, 아니면 none. 같은 초의 프레임은 같은 값	none, Error1 …
sec_body_part	초 라벨(타깃)	그 초의 오류 부위 (위와 같은 방식)	Spine, none …
sec_error_frac	메타	그 초 안의 오류 프레임 비율 (0~1)	0.467
sec_n_frames	필터	그 초에 들어 있는 프레임 수. 15 보다 작으면 녹화 끝의 불완전한 초	15, 9
sec_boundary	메타	yes = 한 초 안에 정상/오류 프레임이 섞임 (경계 초)	yes, no

특징(feature) 열

특징은 원본 스켈레톤 값 그대로이며 정규화·각도·속도는 모델 코드에서 계산합니다. 열 이름은 <관절>_<값> 형식입니다.

파일	열 수	열 이름 형식	각 값의 의미	주의
model_input_kinect.csv	175 (관절 25 × 7)	SpineBase_x, SpineBase_y, SpineBase_z, SpineBase_qx, qy, qz, qw	x,y,z = 3D 위치 (Kinect 카메라 기준), qx~qw = 관절 방향 쿼터니언	단위는 데이터셋 readme 에 명시되지 않음. 원본 값 그대로

파일	열 수	열 이름 형식	각 값의 의미	주의
`model_input_blazepose.csv`	99 (관절 33 × 3)	`Nose_x`, `Nose_y`, `Nose_z`	x,y = 영상 화면 좌표(0~1 로 정규화, 화면 밖이면 약간 벗어날 수 있음), z = 영상 평면 기준 상대 깊이	미검출 관절은 nan. 프레임 번호는 영상 프레임과 1:1

Kinect 관절 25 개 (순서대로): SpineBase, SpineMid, Neck, Head, ShoulderLeft, ElbowLeft, WristLeft, HandLeft, ShoulderRight, ElbowRight, WristRight, HandRight, HipLeft, KneeLeft, AnkleLeft, FootLeft, HipRight, KneeRight, AnkleRight, FootRight, SpineShoulder, HandTipLeft, ThumbLeft, HandTipRight, ThumbRight.

BlazePose 관절 33 개 (순서대로): Nose, Left_eye_inner, Left_eye, Left_eye_outer, Right_eye_inner, Right_eye, Right_eye_outer, Left_ear, Right_ear, Mouth_left, Mouth_right, Left_shoulder, Right_shoulder, Left_elbow, Right_elbow, Left_wrist, Right_wrist, Left_pinky, Right_pinky, Left_index, Right_index, Left_thumb, Right_thumb, Left_hip, Right_hip, Left_knee, Right_knee, Left_ankle, Right_ankle, Left_heel, Right_heel, Left_foot_index, Right_foot_index.

실시간 피드백용 영상 모델은 BlazePose, Kinect 는 깊이 카메라가 있을 때의 비교 기준입니다.

사용 시 주의사항

학습에는 라벨 열을 특징으로 쓰지 말고, 아래 표대로 역할을 나눠 쓰세요.

역할	열
모델 입력	특징 열(Kinect 175 / BlazePose 99), 필요하면 `exercise_code`
타깃 (프레임)	`error_type`, `body_part`
타깃 (초, 학습 우선)	`sec_error_type`, `sec_body_part`
분할 키	`participant_key` (참가자 단위로 나눌 것)
필터	`in_annotated_span == "yes"`, `sec_n_frames == 15`, `skeleton_truncated`(민감도 비교용)
입력에 넣으면 안 되는 열 (정답 누수/식별)	`evaluation`, `severity`, `label_*`, `sec_*`, `sample_id`, `participant_key`, `frame_idx`, `time_sec`, `second_idx`

- 오류 프레임은 1A/2A 주석 구간에서 약 9%입니다. 정확도는 의미가 없고 오류 탐지 recall/F1 과 구간 단위 F1 을 봐야 합니다.
- Group3(`group=3`)는 녹화 전체에 같은 라벨을 붙인 약라벨이고 `BodypartIndex1~3` 의 실제 부위는 미확정입니다. 사전등록 확증분석 계획과의 충돌 여부를 팀에서 확인하기 전에는 평가에 쓰지 마세요.
- 라벨 시간축은 프레임 ÷ 15 입니다. 영상 파일의 메타데이터 fps(10)는 이 데이터에서 맞지 않습니다.
- 스크립트 옵션: `--annotator A|B`(기본 A), `--interval-track global|temporal|auto`(기본 global)이며, 바꾸면 `label_quality` 에 반영됩니다.